



Universidad Nacional de Lanús

Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Asignatura: Opt ISBDySI “Taller de Metodologías Ágiles” - Plan 2011

Docente responsable: Mg. Gonzalo Damián Santos

Equipo docente: Ing. Maximiliano Santos

Año: 2025

Cuatrimestre: 5to Año – 2do Cuatrimestre

Sujeto al régimen de promoción directa según lo normado por Res. CS N° 170/11

Contenidos Mínimos:

Definición de proyectos y productos: Lean inception, SPRINT. Stakeholders.

Metodologías y marcos de trabajo para gestión ágil: Scrum, XP, Lean Software Development, Clean Code.

Gestión de alcance, tiempo y costo: User Story Mapping.

Estimaciones y seguimiento.

Retrospectivas.

Ejes temáticos:

Identificación, formulación y resolución de problemas de informática

Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática

Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática

Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática

Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo

Fundamentos para la comunicación efectiva

Fundamentos para el aprendizaje continuo

1 – Fundamentación:

La asignatura Taller de Metodologías ágiles pertenece al área Ingeniería de Software y Bases de Datos y Sistemas de Información". Su ubicación en el quinto año de la Carrera Licenciatura en Sistemas (LS), le proporciona al estudiante la posibilidad de integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de los cuatrimestres previos a partir de la ejecución de un proyecto que permita el desarrollo de un artefacto software.

Las metodologías y marcos de trabajo ágiles han tomado preponderancia en los últimos años en la industria del software. En cierta forma, han desplazado a los modelos tradicionales, constituyéndose como los principales estándares de la industria. Las organizaciones de cualquier tipo y tamaño basan sus procesos de desarrollo de productos con un enfoque ágil.

En este contexto, es importante que los alumnos adquieran los conceptos teóricos y la práctica necesaria para resolver problemas y situaciones reales, aplicando este tipo de modelos como base para el trabajo en equipo y el desarrollo de productos de calidad.

Para alcanzar los objetivos, los estudiantes deberán aplicar el conocimiento adquirido en las asignaturas de los cuatrimestres previos: [a] formación en lenguajes: Orientación a Objetos I, Orientación a Objetos II, Seminario de Lenguajes y Programación Concurrente; [b] formación en estructuras de datos: Introducción a las Bases de Datos, Bases de Datos I; [c] formación en análisis y diseño: Ingeniería de Software I; [d] formación inicial en control y gestión de proyectos software: Ingeniería de Software II, Ingeniería de Software III y Proyectos de Software.

2 - Objetivos:

- Que el estudiante integre los conocimientos adquiridos hasta el momento (temas de Lenguajes, Ingeniería de Software, Bases de Datos, Gestión de Proyectos) mediante la realización de trabajo integrador que signifique para el estudiante una aplicación concreta.
- Que el estudiante aprenda y aplique metodologías ágiles de gestión de proyectos y productos.
- Que el estudiante tenga una experiencia concreta de trabajo en equipo de desarrollo de artefactos software conforme a las metodologías propuestas.

3 – Contenidos:

UNIDAD 1: MARCO TEÓRICO PARA LA GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS Y PRODUCTOS.

Inicio de proyectos y productos: Lean Inception, SPRINT. Importancia, construcción, comparación. Partes interesadas (stakeholders): identificación y tratamiento.

Metodologías y marcos de trabajo para gestión ágil: Scrum, XP, Lean Software Development, Clean Code. Análisis, comparación, uso.

Técnicas de relevamiento de requerimientos, USM, Historias de Usuario.

Herramientas de calendarización. Estimaciones. Release plan. MVP.

Seguimiento: Herramientas de control y seguimiento. Burn down, burn up charts. Análisis, variaciones.

Otros procesos de gestión de proyectos: Retrospectivas, Dailys, Review.

Bibliografía:

- Bustínduy, I. (2019). La gestión lean del tiempo: método LTM para ser más ágil y efectivo, trabajando menos y mejor. Editorial UOC. <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/124442>.
- Unhelkar, B. (2016). The Art of Agile Practice: A Composite Approach for Projects and Organizations. Taylor & Francis Group. <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/142845>.
- Christensen, H. B. (2010). Flexible, Reliable Software: Using Patterns and Agile Development. Taylor & Francis Group. <https://elibro.net/es/lc/bibunla/titulos/145272>.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The scrum guide. Scrum Alliance. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>.
- Patton, J., & Economy, P. (2014). User story mapping: discover the whole story, build the right product. " O'Reilly Media, Inc."
- Caroli, P., (2017). Lean Inception. [online] martinowler.com. Recuperado 28 de junio de 2021, de <https://martinowler.com/articles/lean-inception>.
- Knapp, J., Kowitz, B., Margolis, M., Zeratsky, J., & Burka, D. (s. f.). The Design Sprint - GV. [online] [gv.com/sprint/](https://www.gv.com/sprint/). Recuperado 28 de junio de 2021, de <https://www.gv.com/sprint/>.

UNIDAD 2: MARCO PRÁCTICO PARA EL DESARROLLO DEL ARTEFACTO DE SOFTWARE

Construcción de un producto en base a la metodología descripta. Armado de equipos de desarrollo.

Ejecución del plan y seguimiento de avance.

Preparación de la presentación final.

Bibliografía:

- Bustínduy, I. (2019). La gestión lean del tiempo: método LTM para ser más ágil y efectivo, trabajando menos y mejor. Editorial UOC. <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/124442>.
- Unhelkar, B. (2016). The Art of Agile Practice: A Composite Approach for Projects and Organizations. Taylor & Francis Group. <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/142845>.
- Christensen, H. B. (2010). Flexible, Reliable Software: Using Patterns and Agile Development. Taylor & Francis Group. <https://elibro.net/es/lc/bibunla/titulos/145272>.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The scrum guide. Scrum Alliance. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>.
- Patton, J., & Economy, P. (2014). User story mapping: discover the whole story, build the right product. " O'Reilly Media, Inc."
- Caroli, P., (2017). Lean Inception. [online] martinowler.com. Recuperado 28 de junio de 2021, de <https://martinowler.com/articles/lean-inception>.
- Knapp, J., Kowitz, B., Margolis, M., Zeratsky, J., & Burka, D. (s. f.). The Design Sprint - GV. [online] [gv.com/sprint/](https://www.gv.com/sprint/). Recuperado 28 de junio de 2021, de <https://www.gv.com/sprint/>.

4 – Metodología de Trabajo:

Dinámica: Para conseguir sus objetivos, la asignatura aplica un método de aprendizaje basado en hacer y discutir. Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo que actúan como equipos de una fábrica de software (software factory). Esta modalidad es fuente de

aprendizaje dado que acerca a los estudiantes a las condiciones reales del mercado laboral, permitiendo disponer de requerimientos de construcción de artefactos software concretos. La asignatura considera la presencia de incertidumbre como otro elemento de la realidad en los proyectos de desarrollo de software.

El Profesor Adjunto de la Asignatura le asignará a cada grupo el desarrollo de un determinado artefacto software, moderando los límites del proyecto que cada equipo de desarrolladores aborda con el propósito de adecuarlos al marco académico.

Clases Regulares: Las clases se estructuran en clases teóricas y en talleres. El papel de los talleres es servir de lugar de reunión para trabajar en los proyectos, orientados por el profesor, y también para discutir públicamente las soluciones y problemas de cada proyecto. Cuando las necesidades de cada proyecto lo exijan, los talleres serán utilizados para exponer temas técnicos que requieren un tratamiento más profundo.

Hitos: El Profesor Adjunto de la asignatura informará los hitos en los que se deberá dar cumplimiento a la forma y acreditación de los entregables de cada proyecto de construcción de artefacto software.

5- Desarrollo de Actividades Prácticas

A) Forma de Trabajo

- Dado el carácter fundamentalmente práctico que el equipo docente otorga a la asignatura, es imprescindible el presentismo de los estudiantes (75%) y el cumplimiento de los hitos de entrega en tiempo y forma.
- Se conformarán equipos de trabajo de 4 estudiantes por proyecto, siendo definida la cantidad de integrantes por el equipo docente de acuerdo a la complejidad y carga de trabajo de los proyectos asignados.
- La asignatura usará el campus virtual como apoyo a la presencialidad, cada equipo de trabajo tendrá un espacio para realizar la entrega de los hitos, y podrá disponer de un foro de intercambio general sobre temas relacionados a la construcción del producto software con el resto de los estudiantes de la cursada.

B) Aprobación de los Hitos de entregas

- Los entregables deben ser presentados de manera impresa y/o digital. La evaluación del entregable puede ser: aprobado o desaprobado. En cualquiera de estos casos se deberá guardar la versión del entregable de cada equipo a efectos de posteriores evaluaciones globales por parte de los profesores y/o ayudantes asignados.
- En el inicio de la cursada el equipo docente acordará con los estudiantes las fechas de entrega de los hitos. En caso de no cumplir con el plazo establecido de entrega, el grupo contará con una única prórroga de una semana para entregar la documentación correspondiente al hito en cuestión.
- Los hitos de entrega son de carácter grupal y deben ser aprobados dentro de las fechas establecidas por equipo docente, las cuales serán previamente comunicadas.
- Cada estudiante deberá tener en forma individual, una carpeta con todos los hitos de entrega desarrollados en grupo y la documentación final del producto.

C) Defensa del trabajo práctico

- El trabajo práctico tendrá una instancia de defensa en la cual los equipos entregarán:
 - a) El producto construido.
 - b) La documentación de respaldo.
 - c) Un video de demostración y presentación de los resultados.
- A su vez, durante 15 días, se desarrollará un debate donde los alumnos deberán analizar los trabajos de otros equipos y hacer y responder preguntas. Este debate busca que los alumnos descubran otras formas válidas de resolver un mismo problema, que incorporen y transmitan lecciones aprendidas y que logren defender su propio trabajo profesionalmente.

6 - Evaluación y Acreditación:

Se tomarán dos instancias de evaluación obligatorias:

- Un parcial teórico-práctico individual.
- Un Proyecto integrador grupal.

Para obtener la eximición del examen final, cada alumno deberá aprobar con un mínimo de 7 (siete) cada una de las instancias obligatorias. Los alumnos que no alcancen esta nota o desapruében, aunque hubiesen obtenido una nota superior a 7 (siete) en la evaluación recuperatoria, perderán la posibilidad de esta modalidad de promoción (Resolución 170/2011). Entre 4 (cuatro) y 6 (seis) obliga a dar examen final.

Los estudiantes deberán cumplir con el 75% de asistencia a clase.

Para acreditar la materia (promoción o examen final) el estudiante debe tener aprobadas las materias correlativas.

7 - Bibliografía:

- Bustínduy, I. (2019). La gestión lean del tiempo: método LTM para ser más ágil y efectivo, trabajando menos y mejor. Editorial UOC. <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/124442>.
- Unhelkar, B. (2016). The Art of Agile Practice: A Composite Approach for Projects and Organizations. Taylor & Francis Group. <https://elibro.net/es/ereader/bibunla/142845>.
- Christensen, H. B. (2010). Flexible, Reliable Software: Using Patterns and Agile Development. Taylor & Francis Group. <https://elibro.net/es/lc/bibunla/titulos/145272>.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The scrum guide. Scrum Alliance. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>.
- Patton, J., & Economy, P. (2014). User story mapping: discover the whole story, build the right product. " O'Reilly Media, Inc."
- Caroli, P., (2017). Lean Inception. [online] martinowler.com. Recuperado 28 de junio de 2021, de <https://martinfowler.com/articles/lean-inception>.